基于虚拟化容器技术的网络安全攻防实验教学与实训平台设计

张　晨
(厦门软件职业技术学院,福建 厦门 361024)

摘　要:通过对高校网络安全的教学现状和存在问题进行分析,对教学环境下的网络攻防实验教学与实训平台的技术和部署方法展开研究。针对在不同系统环境下迁移成本高、部署过程繁琐等问题,提出采用Docker虚拟化容器技术,通过创建不同容器来构建多样化的靶机系统,从而改进现有的实训条件,满足不同的技术内容教学对于实验实训环境的需求,为网络安全专业的发展以及网络空间安全人才的培养提供有力保障。

关键字:网络安全　Web安全　虚拟化技术　Docker容器

中图分类号:TP393.08　　**文献标识码:**B　　**文章编号:**1671-4024(2023)04-0072-05

Design of Network Security Attack and Defense Experimental Teaching and Training Platform Based on Virtual Container Technology

ZHANG Chen
(Xiamen Institute of Software Technology, Xiamen, Fujian 361024, China)

Abstract　The article analyzes the current situation and existing problems of network security teaching in universities and researches the technology and deployment methods of network attack and defense experimental teaching and training platforms in the teaching environment. In response to the high migration cost and cumbersome deployment process in different system environments, Docker virtualization container technology is proposed to build diverse target systems by creating different containers, thereby improving existing training conditions, meeting the needs of different technical content teaching for experimental training environments and providing strong support for the development of cybersecurity majors and the cultivation of cyberspace security talents.

Keywords　network security, web security, virtualization technology, docker container

随着全球数字化进程的加速发展,网络互联已从具体领域逐步发展和延伸到了泛在网络空间,全球网络边界正在逐步消失。与此同时,网络空间安全问题的暴露面也在不断扩大,网络空间乃至国家安全都面临着巨大的威胁。网络空间安全已是国家安全的组成部分,其重要性不言而喻,网络空间的竞争,归根到底是人才的竞争。网络空间安全的发展,离不开人才队伍的建设。只有培养出大量优秀的网络安全专业技术人才,才能保证在网络空间安全中的战略优势地位。网络安全技术的快速更新对相关人才的培养提出更高的要求也面临着诸多的挑战,我国网络空间安全人才培养的布局晚于欧美等发达国家,当前网络安全人才的需求缺口较大。网络空间安全学科肩负着为国家培养网络安全人才和提供技术保障的重要任务,但目前网络安全专业人才培养难度较大,传统的理论教学模式并不能满足专业人才的培养需求。网络安全涉及到了计算机网络、通信技术、密码学等等技术,是多技术、多学科相互交叉的综合性学科。所涉及到的知识面广、实操性高,要求学生具备理论与实践相结合的能力,特别是对实践能力的要求很高。但传统教学过程对实践能力培养过程薄弱,缺少合适的教学与实训平台,对学生的实践与创新能力的培养显得捉襟见肘[1]。

网络安全教学与实训通常十分依赖专属的安全设备,随着技术手段的发展,相关设备更新迭代的速度快且造价较昂贵。这对于很多预算经费有限的普通高校来说,难以满足建设和更新需求。因此探索成本低、速度快、灵活性高的实验实训资源建设方案十分重要。如何高效利用已有的实训机房的计算机资源,来完成网络安全教学与实训平台的搭建,成为解决上述问题的有效路径[2]。本文分析和研究了基于虚拟化技术的网络安全攻防实验教学与实训平台,利用电脑主机资源完成相关操作系统环境的安装后,通过创建和部署不同的虚拟化Docker容器,来整合构建不同技术内容的多样化网络安全靶场系统,从而改善现有的网络安全实训条件,满足不同的

收稿日期:2023-07-17
基金项目:厦门软件职业技术学院"2022年教育教学改革研究"项目"基于虚拟化技术的网络安全攻防教学与实训平台研究"(RJG20220010)。
作者简介:张晨(1988—　　),男,福建三明人,硕士,讲师,高级工程师,研究方向为信息安全、计算机视觉、计算机网络、软件技术。

网络安全技术教学内容对于实验实训环境的需求。为开展网络空间安全的科学研究、测试验证、攻防演练、工具开发、教育教学等活动提供有效的支持。

一、网络安全人才培养与教学实训平台现状分析

（一）网络安全人才培养目标与教学现状分析

网络安全人才是典型的复合型人才，网络安全常见的工作类型有网络安全设计与研发、网络安全建设与运维、网络安全评估、网络安全教育教学等内容。技术人才类型从广义上可以分为“研发型”和“实战型”两类，对于“研发型”人才，要求其能够开展网络安全防御体系的顶层设计和战略规划，能够承担网络安全产品、网络安全系统、相关工具的研发和集成工作；对于“实战型”人才，要求其能够在真实的网络环境和场景中，综合应用相关技术和工具开展网络安全系统的部署、网络安全监测与分析、网络安全风险评估、渗透测试和漏洞挖掘、网络安全应急响应等工作[2]。培养具备实践能力的复合型人才是网络安全人才培养的目标，但受限于各方面的原因，目前多数高校的网络安全教学都存在教学内容和实训条件相对滞后的问题，相关课程在教学中所使用的教材以及实验设备更新的速度往往跟不上技术发展的速度，学生学到的知识也较为陈旧，且由于网络安全设备的造价较高并且更新发展快，多数院校无法保证实训设备更新换代的经费投入，导致很多院校的网络安全实训设备的发展出现止步不前的情况[3]。实训条件滞后的问题，反过来又制约了教学内容的更新和推进。

针对不同技术系统环境的迁移成本高、部署过程繁琐、对本机系统可能产生不可逆的影响等问题，通过分析研究基于虚拟化技术Docker容器的网络安全攻防实验教学与实训平台，利用该平台教师可以根据教学的需要来灵活地配置各种容器和发布对应学习环境，在B/S架构的加持下学生通过浏览器便可访问到实验实训平台资源。在灵活满足正常的教学需要的同时，在虚拟化的环境中进行网络空间攻防对抗，减少了各种教学和实训过程中的网络攻击行为对真实网络操作系统和网络基础环境的不良影响[4]。

（二）网络安全攻防实验教学与实训平台现状分析

受多方面因素的影响，目前我国的网络安全攻防实验教学与实训平台以及相关靶场业务仍处于发展的初期阶段，与欧美网络强国相比，无论从实训平台和靶场的基础理论研究、关键技术攻关、产品的研发，还是网络空间安全风险评估研究，都还存在着较大的差距。现有的通用、开放型网络安全试验环境规模较小，尚不适用于体系化的网络空间安全教学、科研实验与测试评估。在此现状下，目前国内各大高校的网络安全攻防实验实训平台主要基于以下两种方式进行自主建设：一是使用交换机、路由器、服务器等硬件设备来自主搭建真实的网络安全实验环境；二是依赖网络安全设备厂商研发的相关实训设备来搭建仿真的网络安全攻防实验环境。

采用上述第一种方式，即购置硬件设备来构建出真实的网络安全实验环境，往往需要投入大量资金来购置较多的硬件设备。即便如此，在实际的真实环境中通常也很难完成较为大型的网络安全攻防实验环境的搭建，并且设备的购买成本高，容易造成资源和成本的浪费。同时由于网络安全攻防实验本身对设备环境具有一定的攻击性和破坏性，因此该方式存在成本高、资源利用率低、系统较为脆弱、易瘫痪、难恢复等问题；采用上述第二种方式，即利用网络安全设备厂商研发的专用实训设备、平台来构建仿真的网络安全实验环境，也存在一些不容忽视的问题：虽然现有的网络安全攻防平台已包括了许多实验功能和内容，但是这些功能和内容并不能很好的适配每个学校的课程体系。同时这些网络安全攻防平台的系统和功能往往都较为封闭，只是让用户在已经预设好的攻防环境中进行操作，却不能让用户自行创建新的内容和搭建新的攻防环境，使用效果不佳[5]。

二、基于虚拟化技术的网络安全攻防实验实训平台分析

在复杂而且多变的网络环境下，新的技术手段层出不穷。面对实训设备更新快、投入大的问题，许多高校正在逐步将虚拟网络安全实训平台的建设和应用，作为支撑网络空间安全人才培养的一项重要手段。基于虚拟化技术Docker容器的教学与实训平台便是其中的一种呈现形式，平台可以融合不同的网络安全技术和靶场系统，通过虚实结合的网络环境来模拟真实网络中的攻防行为，将网络攻防的过程在一个安全并且可控的实验环境下进行重构和复现。从而进一步增强学生对于网络安全技术手段的理解，培养和提升学生的网络安全实战能力[6]。

（一）虚拟化技术分析

虚拟化技术是将计算机的软硬件实体资源进行抽象转化，并以比原本的组态更好的方式来呈现的技术，是一种对计算机资源进行抽象化应用和管理的技术。利用虚拟化技术通常可以在一个计算机物理平台上同时模拟运行出多个具体的系统或应用，常见的虚拟化技术有基于硬件的技术和基于软件的技术两种[7]。Docker容器技术是一种基于软件的虚拟化技术，其利用操作系统的内核来创建多个虚拟的操作系统实例，通过共享操作系统内核和库文件来隔离不同的进程，使之独立运行、互不冲突。与传统的虚拟机技术相比，Docker容器仅需通过复用操

作系统、程序和库文件就可以顺利运行相关技术应用，具有轻量低耗、启动速度快、占用空间少、可移植性好等诸多特点。如图1所示为Docker容器架构简图，主要包括了客户端、服务端、宿主仓库三个部分。其中，客户端作为主要的用户接口用于拉取Docker镜像资源、创建Docker容器、管理不同容器的存储和运行；服务端包括了相互独立且基于Docker运行程序和依赖项等资源创建的各个容器运行实例、用于创建Docker容器的镜像资源、负责管理Dokcer容器生命周期和环境的守护进程；宿主仓库作为中央存储中心，用于存储和分发Docker镜像，其既可以是公共存储库，也可以是私有存储库。服务端与宿主仓库之间进行资源交互过程中，通过Namespace（命名空间）实现容器资源隔离，同时通过Cgroup（控制组）实现Docker容器对宿主机的资源控制。基于Docker容器的基本架构，整合计算机的硬件资源和软件资源，从而采用虚实相结合的方式来实现网络安全漏洞复现和场景仿真[8]。

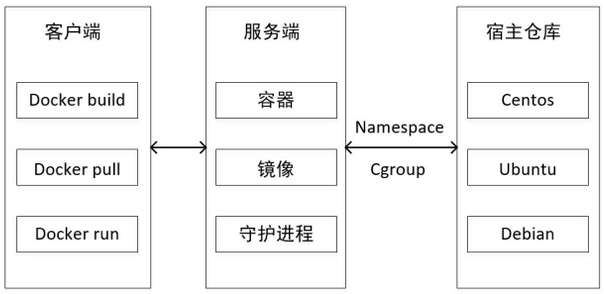

图1 Docker容器架构图示

（二）网络安全攻防实训平台组成分析

实训平台综合了计算机虚拟化、网络虚拟化、数据采集与分析等技术。包含有学生机、教师机、私有镜像仓库、实验服务器等组成节点。利用HTML5、WebGL等技术，采用B/S系统架构进行设计，学生机只需使用Chrome等能够较好支持HTML5的浏览器，便能够轻松访问实验实训平台资源，避免C/S架构下程序之间的兼容和更新升级问题，提升了使用体验；教师机作为授课和管理终端，主要用于对教学和实验内容的管理，同时兼具学习行为管理、学情效果分析功能，以及对服务器的访问配置；私有镜像仓库可基于官方镜像库进行定制化配置，用于存放实验实训所需的镜像系统，并根据实际需要与实体设备共同构建形成攻防靶场系统，主要包括虚拟靶标库、漏洞库、实体靶标库等资源内容。其中虚拟靶标库主要包括网络操作系统和网络服务靶场系统；漏洞库则包括CVE（Common Vulnerabilities & Exposures，通用漏洞披露）、NVD（National Vulnerability Database，美国国家漏洞库）、CNVD（China National Vulnerability Database，国家信息安全漏洞共享平台）、CNNVD（China National Vulnerability Database of Information Security，中国国家信息安全漏洞库）等常见的漏洞公开披露平台[9]的通用型信息安全漏洞的复现环境；实体靶标库是将实体的安全设备、网络设备、计算机外设、智能终端等作为靶标整合使用。采用存储服务器配合数据库进行管理，通过实体靶标与虚拟靶标混合组网构建成为超现实的实训场景；服务器可单独架设，也可利用现有计算机资源来提供实验项目对应容器的宿主机资源，使用性能相对稳定性、可靠性较高的MariaDB作为平台的大型专用系统应用数据库，所有接口采用标准化、易于扩展的RESTful架构，使前后台都可以方便的完成对资源的查询、增加、修改、删除等操作。实训平台既可以在局域网环境下访问使用，也可以根据需要使用端口映射和路由技术，让学生在外网通过浏览器访问实验服务器，使其随时随地都可以进行学习和实验。

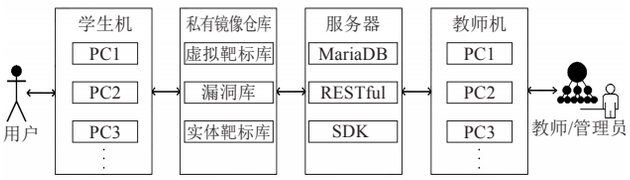

图2 攻防实训平台组成结构图

三、网络安全攻防教学平台搭建部署

根据网络安全攻防教学的需要，平台中包含但不限于CTFd、DVWA、SQLI-LABS、XSS-Game、Upload-Labs、Pikachu等不同技术内容的靶场系统，相关靶场系统的功能说明如表1所示。

表1 网络安全攻防平台包含靶场系统说明

靶场平台	知识模块	实验工具	实验说明	知识要点
XAMPP（Apache+MySQL）	HTML、PHP、MySQL、JavaScript等的基础入门	Chrome浏览器	学习网络安全基础知识点和操作，为后续具体漏洞的学习打下基础	网络安全基础知识点和操作入门
DVWA、SQLI-LABS	SQL数据库注入	Firefox渗透版浏览器、Kali-sqlmap	学习构造和提交SQL语句进行数据库漏洞挖掘和漏洞防范方法的学习	需具备数据库知识基础和数据库注入原理知识
DVWA、XSS-Game	XSS漏洞利用	Firefox渗透版浏览器	学习通过PHP输出函数将JavaScript代码输出到html页面中进行漏洞挖掘和漏洞防范方法	需具备PHP、JavaScript知识基础和XSS漏洞相关知识
DVWA、开源CMS程序	CSRF漏洞利用	Chrome浏览器、CSRFTester、BurpSuit、WireShark	学习抓包工具的使用和流量分析、CSRF漏洞挖掘和漏洞防范方法	需具备网络协议知识、PHP和HTTP知识基础
DVWA、Upload-Labs、Pikachu	文件上传漏洞	Chrome浏览器、BurpSuit、AntSword	学习WebShell的生成使用及文件上传漏洞的挖掘和漏洞防范方法	需具备HTML、PHP、数据库知识基础
DVWA、特定的开源CMS程序	暴力破解	Chrome浏览器、BurpSuit、Kali	学习工具抓包分析、利用密码字典进行暴力破解的手段和防范方法	需具备PHP、HTTP知识基础
Metasploit-Table2、HFish、safedog	Metasploit技术应用	Kali-LINUX	学习渗透测试方法和蜜罐系统、入侵检测系统的使用	需具备网络操作系统、网络协议、Web网络安全知识点基础
CTFd	综合案例分析、CTF网络安全竞赛	所有合法的网络安全测试工具	通过CTF网络安全竞赛模块学习复习所有知识模块的内容及相关工具的使用	需具备和Web网络安全相关的所有知识点基础

其中，CTFd是基于Flask框架和Apache2.0协议的开源CTF（Capture The Flag，夺旗竞赛）系统，是目前较为流行的网络安全教学和竞赛系统之一。下面以CTFd(Ctfd+Ctfd-whale插件)为例，进行网络安全攻防实验与实训平台搭建部署，完成后的CTFd将以一个独立的动态靶场系统进行呈现，学生在系统中进行实训解题过程中，系统会每次自动更新生成题目所需的虚拟容器环境，同时会更新生成一个独一无二的flag答案。主机服务器系统选择常用的CentOS7的x86_64版本，Docker的版本为18.03.1.ce、Docker-compose版本为1.25.4，IP地址可以是公网地址也可以是内网地址。环境搭建所需的服务如表2所示：

表2 网络安全攻防平台搭建所需服务及说明

序号	服务名称	功能说明
1	git	分布式版本控制系统，用于管理项目的源代码和文档版本库等
2	nginx	web服务器，用于处理高并发、负载均衡及反向代理使用
3	mariadb、mariadb-server	支持多种数据类型、多源复制、并行复制、表空间管理、虚拟列等功能且具有良好的性能和扩展性关系型数据库管理系统
4	Mysql-python	在python中访问MySQL数据库的类库所需的驱动引擎
5	python-pip	通用的Python包管理工具，用于对相关依赖包的查找、下载、安装、卸载等操作
6	gcc	多平台编译器，用于将C、C++等语言源程序和目标程序进行编译和连接成可执行文件
7	yum-utils	Linux包管理工具，通过额外的命令和脚本提高依赖关系的管理效率
8	device-mapper-persistent-data、lvm2	device mapper不可缺少的组件，共同作用于系统内核中支持逻辑卷管理的通用设备映射机制，提供了用于存储资源管理高度模块化的内核架构
9	epel-release	用于将epel仓库添加到yum源列表中，以便通过yum命令来安装epel仓库中的软件包

（一）系统环境搭建说明

在完成CentOS7系统环境和相关组件的安装后，使用“yum update”命令进行CentOS的yum更新，再使用“yum install”命令安装环境表2中所需的各项服务。接下来使用命令“yum -y install docker”安装Docker容器系统（使用docker --version命令可验证是否安装成功），使用“systemctl start docker”和“systemctl enable docker”命令启动Docker。因国内从DockerHub拉取镜像资源时常会出现超时、断联等异常情况，因此建议配置Docker镜像加速器：目前除了Docker官方外，国内也有很多云服务商都提供了Docker的国内加速器服务，如中国科技大学、网易、阿里云等提供的服务节点。为了提升可用性，可以在配置中（配置文件：/etc/docker/daemon.json）中通过添加多个镜像节点的方式来完成。配置生效后系统会遍历和切换到效率更高的镜像来拉取相关的资源。

表3 配置添加国内常用的Docker加速服务节点

```
{"registry-mirrors":["https://docker.mirrors.ustc.edu.cn/"]} #中科大节点
{"registry-mirrors":["https://hub-mirror.c.163.com/"]} #网易节点
{"registry-mirrors":["https://<ID>.mirror.aliyuncs.com"]} #阿里云节点
{"registry-mirrors":["https://registry.docker-cn.com"]} #Docker官方节点
```

（二）CTFd(Ctfd+Ctfd-whale)动态实训靶场系统搭建过程

先通过官方渠道下载靶场系统Ctfd和Ctfd-whale插件程序，同时也下载用于解决内外网访问的内网穿透服务frps程序。重要的搭建过程和步骤如下：

Step1：#docker swarm init，初始化Docker集群；

Step2：#docker node update --label-add= 'name=linux-1' $(docker node ls -q)，将初始化后的集群加入到节点中，并返回节点ID；

Step3：# mv ctfd-whale/ CTFd/CTFd/plugins/，将ctfd-whale放入CTFd的插件目录；

Step4：#cd frp-docker-for-ctfd-whale / frp，启动docker下的frps；

Step5：#docker-compose up － d，启动docker-compose；

Step6：#vim frpc.ini，编辑修改配置文件中的token、地址、端口、池数值等参数，其中端口一般采用默认端口，token要和Step4中查询到的数值保持一致；

Step7：利用配置模板完成Dockerfile和docker-compose.yml文件的配置；

Step8：配置nginx，创建并编辑http.conf文件写入关键节点信息；

Step9：配置网络，使用命令#docker network connect，将ctfd_frpc_1，frp-docker-for-ctfd - whale_frps_1，ctfd_ctfd_1这三个容器加入到ctfd_frp网络中，并重启容器；

Step10：#docker run -itd --name ctfd -p 80：8000 --restart=always ctfd/ctfd，部署靶机并映射到本地8000端口，以便用户可以直接通过8000端口进行访问；

Step11：在浏览器中使用“IP地址:端口号（如172.1.0.2:8000）”进行访问测试；

Step12：测试正常如图3所示，则搭建结束。

图3 搭建完成后访问测试正常

结语

随着计算机领域相关技术的迅速发展，数字化技术已逐步深入到了社会发展的方方面面，随之而来的网络安全问题不容忽视，网络空间安全已经上升到了国家战略的高度。网络安全人才是数字经济安全发展的基石，目前网络安全人才缺口大，尤其是实战人才更是严重缺失。网络安全人才实战能力建设已成为各大高校人才培养的重要命题。针对人才培养过程中，实训设备落后、实验环境资源的不足问题，本文区别于传统网络安全实验室的构建方案提出了采用轻量级的Docker虚拟化容器技术的设计方案，简化了网络安全实训平台搭建的复杂度，降低了平台对于硬件的依赖，方便了后期平台的管理与维护工作。为网络攻防技术研究、网络攻防实战教学、竞赛训练、攻防对抗演练等提供了平台支持，具备一定的应用和推广意义。后续将在漏洞复现的时效性以及与其他学习平台、教务系统之间的互通方面进一步展开研究。

参考文献：

[1]教育部高等学校网络空间安全专业教学指导委员会.《网络安全人才实战能力白皮书》发布,攻防实战人才成行业刚需[J].工业信息安全,2022(07):92-101.

[2]贾文胜.关于建设高水平实训基地的思考[J].中国职业技术教育,2019(07):103-107.

[3]张晨.混合教改下的Web网络安全线上教学资源建设[J].福建电脑,2022(11):67-70.

[4]雷璟.网络空间攻防对抗技术及其系统实现方案[J].电讯技术,2013(11):1494-1499.

[5]张立洪,杜丹,李龙.网络对抗训练混合虚拟化平台设计研究[J].系统仿真技术,2012(01):51-55.

[6]王群,李馥娟,郭向民,等.网络靶场实训平台的规划与实践[J].火力与指挥控制,2021(07):136-141.

[7]邱建新.基于Docker容器技术的Linux在线实验环境设计[J].信息技术,2022(02):48-52,58.

[8]李巍,赵永彬,王鸥,等.基于Macvlan的Docker容器网络架构研究[J].机械设计与制造,2017(05):270-272.

[9]洪剑珂,严格知,刘恋,等.生命周期视角下的档案系统安全管理[J].中国档案,2022(05):72-74.

（责任编辑　梁　潘）

（上接第64页）

在方案前期设计过程中，对每栋建筑一定要足够的了解，作为设计方一定要走到每一栋建筑中去，看看与外立面交界处建筑空间的使用情况。

对于公共建筑在有可能的情况下，将外部装饰层局部剔除看看内部结构，这个可以从交通空间部位下手。对于公关建筑外装饰设计中，外挑装饰要慎重，尽量不要遮挡原来采光系统，综合空调室外机位考虑。外装饰颜色避免大面积使用纯白和深灰，纯白不耐久，深灰容易压抑[4]。

对于住宅建筑尽量联系街道办工作人员，他们可以协调入户实地勘察，前期方案尤其是效果图要做好宣传工作。必要的话可以召开业主代表大会现场讲解，形成会议纪要，避免后期一些不必要的麻烦。尤其对于住宅阳台原始构造一定要留意，避免大拆大改。住宅建筑如果由山墙面临街，可以结合建筑风格进行一些重点装饰，这部分对住户几乎没有影响，但是容易出效果。

（二）施工阶段

在改造施工过程中暴露出来的主要还是原建筑外装饰面层拆除后无法实施现有装饰构造的问题，遇到这种情况只有修改设计方案，尽量与原方案相近[5]。还有一些细节的问题，比如外装饰层剔除后原墙面要做好防水保护，屋顶造型在施工过程中也要注意防水的处理。室外空调机位安装时候不要太靠近窗户。底层处理的时候注意与街面室外地面交界的处理。施工过程中装饰面层的耐候胶一定要均匀密实，避免后期渗水。

以上就是在临街老旧建筑外立面改造过程中遇到的一些典型问题，当然还有一些特殊情况，比如立面改造后，屋顶上的防雷网如何重新搭接；改造项目中的医院建筑，在立面改造期间如何做好防护，避免高空坠物；还有在改造过程中如何将大门及车行入口一起改造等等问题。所以在外立面改造项目中，设计图纸完成了，设计院整个项目只算完成了50%左右，大量的工作是在项目正式施工阶段才开始，因此在这种类型的项目中，设计人员不仅要具备过硬的设计能力，还要有比较丰富的现场处理经验。还要有较好的沟通能力。

参考文献：

[1]张成杰.浅谈建筑外立面改造方法[J].中国房地产业，2016（03）：42.

[2]李佳苗.试论旧建筑外立面改造中的现代设计手法[J].住宅与房地产，2018（16）：65.

[3]林斌赖.旧建筑外立面改造中的现代设计方案简析[J].江西建材，2019（05）：61-62.

[4]张文波.旧有建筑外立面改造中的现代建筑设计分析[J].中小企业管理与科技，2015（08）：92.

[5]刘丽红.谈旧建筑的改造和再利用[J].山西建筑，2018，44（17）：12-14.

（责任编辑　贺　嘉）